



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

目录

第一章 例子	4	2.1.2 谓词逻辑	10
1.1 举例说明	4	2.2 集合与数集	10
1.2 多元函数	7	第三章 近世代数	11
第一部分 基础部分	9	3.1 举例说明	11
第二章 离散数学	10	第四章 集合论	12
2.1 逻辑语言	10	4.1 举例说明	12
2.1.1 命题逻辑	10	第五章 矩阵论	13
		5.1 举例说明	13
		第六章 测度论	14
		6.1 举例说明	14
		第七章 基础拓扑	15
		7.1 举例说明	15

目录		2
第二部分 分析学	16	
第八章 数学分析	17	
8.1 集合	17	
8.2 点集	17	
8.3 可测集合	17	
8.4 测度论	17	
8.5 可测函数	17	
8.6 积分论	17	
8.7 微分与不定积分	17	
第九章 实分析	18	
9.1 实数集：集合、序列与函数	18	
9.2 Lebesgue 测度	18	
9.3 Lebesgue 可测函数	18	
9.3.1 可测函数定义及其性质	18	
9.3.2 序列的逐点收敛及其简单逼近	20	
9.4 Lebesgue 积分	20	
9.5 微分与积分	20	
9.6 L^p 空间：完备性与逼近	20	
9.7 L^p 空间：对偶与弱收敛	20	
第十章 实变函数	21	
10.1 test	21	
第十一章 泛函分析	22	
11.1 实数集：集合、序列与函数	22	
11.2 Lebesgue 测度	22	
11.3 Lebesgue 可测函数	22	
11.4 Lebesgue 积分	23	
11.5 微分与积分	23	
11.6 L^p 空间：完备性与逼近	23	
11.7 L^p 空间：对偶与弱收敛	23	
第十二章 常微分方程	24	
12.1 集合	24	
12.2 点集	24	
12.3 可测集合	24	
12.4 测度论	24	
12.5 可测函数	24	
12.6 积分论	24	
12.7 微分与不定积分	24	
第十三章 偏微分方程	25	
13.1 集合	25	
13.2 点集	25	
13.3 可测集合	25	
13.4 测度论	25	
13.5 可测函数	25	
13.6 积分论	25	
13.7 微分与不定积分	25	
第十四章 分数阶微分方程	26	
14.1 集合	26	
14.2 点集	26	
14.3 可测集合	26	
14.4 测度论	26	
14.5 可测函数	26	
14.6 积分论	26	
14.7 微分与不定积分	26	

目录	3
第三部分 概率统计	27
第十五章 概率论	28
15.1 举例说明	28
第十六章 数理统计	29
16.1 举例说明	29
第十七章 多元统计分析	30
17.1 举例说明	30
第十八章 随机过程	31
18.1 举例说明	31
第四部分 代数	32
第十九章 代数	33
19.1 举例说明	33
第二十章 抽象代数	34
20.1 举例说明	34
第二十一章 几何	35
21.1 举例说明	35
第五部分 算法	36
第二十二章 数值计算	37
22.1 举例说明	37
第二十三章 优化算法	38
23.1 举例说明	38
第二十四章 常用算法	39
24.1 举例说明	39
第二十五章 机器学习	40
25.1 举例说明	40
第二十六章 深度学习	41
26.1 举例说明	41
第二十七章 强化学习	42
27.1 举例说明	42

第一章 例子

1.1 举例说明

Definition (定义) 1.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

Theorem (定理) 1.1.1. 在度量空间 (X, d) 中, 任意闭球都是完备的, 当且仅当 X 本身是完备的 [1]。

Lemma(引理) 1.1.2. 如果一个序列在度量空间中是柯西序列, 则该序列在该空间中有极限。

Corollary (推论) 1.1.3. 每个完备的度量空间都是巴拿赫空间。

Criterion (标准) 1.1.4. 一个度量空间是完备的，当且仅当每个柯西序列在该空间中收敛。

Remark (备注). 注意，完备性是度量空间中一个非常重要的性质，它在分析中起着关键作用。例如，实数集 $\mathbb{R}$ 是完备的，而有理数集 $\mathbb{Q}$ 则不是。

Proposition (命题) 1.1.1. 在任何度量空间中，有限维子空间都是完备的。

Example 1.1.1. 考虑实数集 $\mathbb{R}$ 上的标准度量 $d(x, y) = |x - y|$ 。这是一个完备的度量空间，因为每个柯西序列在 $\mathbb{R}$ 中都有极限。

题目 1.1 证明在 $\mathbb{R}^n$ 中，任何两个不同的点之间的距离都是正的。

证明 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个不同点。则至少存在一个索引 i ，使得 $x_i \neq y_i$ 。根据欧几里得距离的定义：

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} > 0$$

因为至少有一个 $(x_i - y_i)^2 > 0$ 。

Solution. 要证明任意两个不同点之间的距离为正，假设 $x \neq y$ 。这意味着存在至少一个坐标 i ，使得 $x_i \neq y_i$ 。因此，

$$(x_i - y_i)^2 > 0$$

由于所有平方项都是非负的，且至少有一个严格正的项，因此整个距离的平方和是正的，故距离 $d(x, y) > 0$ 。□

Example 1.1.1: 这是一个简单的例子 在这个例子中，我们展示了如何定义并使用一个名为 `examplezero` 的环境。这个环境会自动编号，并允许我们添加一些描述。

Example 1.1.2: 这是另一个没有标题的例子。LaTeX 可以自动为例子编号。

Example 1.1.2. 这是一个定理类的 `example` 环境示例，使用了 `theorem` 风格。

① 第一个变化项。

② 第二个变化项。

③ 第三个变化项。

① 第一个变化项。

② 第二个变化项。

③ 第三个变化项。

(1) kjse

(2) jhs

 **Tip:** 这是一个使用 *tip* 环境的示例，它带有一个绿色的图标和提示信息。

✦ **Warning:** 这是一个使用 *warning* 环境的示例，它带有一个橙色的图标和警告信息。

★ **Important:** 这是一个使用 *important* 环境的示例，它带有一个红色的图标和重要信息。

Example 1.1.3. 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$ 的一个特解.

Solution. 这是二阶常系数非齐次线性微分方程，且函数 $f(x)$ 是 $e^{\lambda x}P_m(x)$ 型，其中

$$\lambda = 0, P_m(x) = 3x + 1$$

与所给方程对应的齐次方程为

$$y'' - 2y' - 3y = 0$$

其特征方程为

$$r^2 - 2r - 3 = 0$$

由于 $\lambda = 0$ 不是特征方程的根，所以设特解

$$y^* = b_0x + b_1$$

带入所给方程，得

$$-3b_0x - 2b_0 - 3b_1 = 3x + 1$$

比较等式两端 x 同次幂的系数，易得 $b_0 = -1$, $b_1 = \frac{1}{3}$ ，于是求得一个特解为

$$y^* = -x + \frac{1}{3}$$



Introduction

- 这是第一项。
- 这是第二项。
- 这是第三项。

Solution. hxdh



1.2 多元函数

Definition (定义) 1.2.1. 设二元函数 $f(P) = f(x, y)$ 的定义域为 D , 点 $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的聚点, 如果存在常数 A , 对于任意给定正数 ε , 总存在正整数 δ , 使得当点 $P(x, y) \in D \cap \overset{\circ}{U}(P_0, \delta)$ 时, 都有

$$|f(P) - A| = |f(x, y) - A| < \varepsilon$$

成立, 那么就称常数 A 为函数 $f(x, y)$ 当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的极限 (二重极限), 记作

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A \quad \vee \quad \lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A$$

任意一点 $P \in \mathbb{R}^2$ 与任意一个点集 $E \subset \mathbb{R}^2$ 之间有以下三种关系的一种:

- **内点:** 如果存在点 P 的某个邻域 $U(P)$, 使得 $U(P) \subset E$, 那么称 P 为 E 的内点.
- **外点:** 如果存在点 P 的某个邻域 $U(P)$, 使得 $U(P) \cap E = \emptyset$, 那么称 P 为 E 的外点.
- **边界点:** 如果点 P 在任意邻域内既含有属于 E 的点, 又含有不属于 E 的点, 那么称 P 为 E 的边界点.

题目 1.2 这是一道简单的题目

题目 1.3 这是一道简单的题目 2

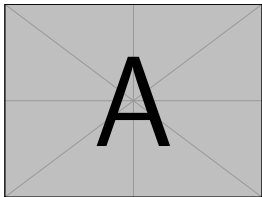
证明 这是一个解答

Proof. 这是一个证明的示例。

□

Solution. 这是解决方案的详细描述。

□



This is a description of the image on the right. You can explain the details

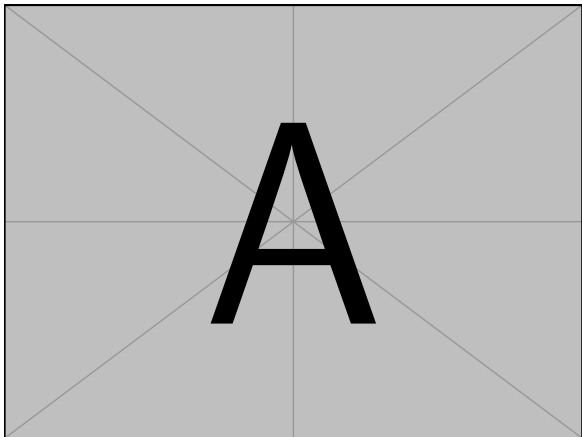


图 1.1: left image t

This is a description of the image on the right. You can explain the details here, adding any necessary context. For example, you can explain the importance of the image or describe its contents in more detail. This environment allows you to align the text to the left of the image, giving you a nice, professional layout.

ABCU

$\exists x \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, \exists ! x \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}$ such that $x^2 = 1, x \in \mathbb{R}$

ABCU

第一部分

基础部分

第二章 离散数学

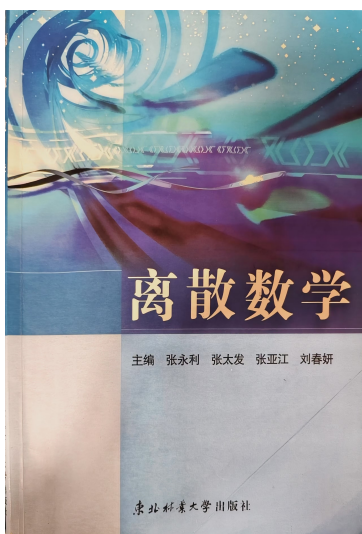


图 2.1: 前言

离散数学是数学、信息和计算等专业的基础理论课和专业主干课程，相对于连续量的微积分，离散数学是以离散量为研究对象的一门数学分支学科。用符号语言、图形语言、逻辑语言从最简单的对象出发表示通用模型。

2.1 逻辑语言

2.1.1 命题逻辑

基本定义

- ① 命题是一个具有真假且只有真假的陈述语句。

2.1.2 谓词逻辑

w32

2.2 集合与数集

第三章 近世代数

3.1 举例说明

Definition (定义) 3.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第四章 集合论

4.1 举例说明

Definition (定义) 4.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第五章 矩阵论

5.1 举例说明

Definition (定义) 5.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第六章 测度论

6.1 举例说明

Definition (定义) 6.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

ddo

第七章 基础拓扑

7.1 举例说明

Definition (定义) 7.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

ddo

第二部分

分析学

第八章 数学分析

8.1 集合

随便引用的一个东西 [2]

8.2 点集

8.3 可测集合

8.4 测度论

8.5 可测函数

8.6 积分论

8.7 微分与不定积分

第九章 实分析

第一小部分：一元实变量函数的 Lebesgue 积分

集合、映射与关系的预备知识

9.1 实数集：集合、序列与函数

9.2 Lebesgue 测度

9.3 Lebesgue 可测函数

9.3.1 可测函数定义及其性质

Proposition (命题) 9.3.1. 令函数 f 具有可测定义域 E , 则下面叙述等价

- ① $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) > c\} \in \mathcal{U}$, $\mathcal{U}$ 为可测集族
- ② $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) \geq c\} \in \mathcal{U}$
- ③ $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) < c\} \in \mathcal{U}$
- ④ $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) \leq c\} \in \mathcal{U}$

Definition (定义) 9.3.1. 定义在 E 上的扩张的实值函数 f 称为是 Lebesgue 可测的, 若它的定义域 E 是可测的且满足 Proposition (命题) 9.3.1 的四个命题之一的。

Proposition (命题) 9.3.2. 令 f 为可测集合 E 上的实值函数, 则函数 f 是可测的当且仅当对每个开集 $\mathcal{O}$, $\mathcal{O}$ 在 f 下的原象为 $f^{-1}(\mathcal{O}) = \{x \in E | f(x) \in \mathcal{O}\}$ 是可测的。

Proposition (命题) 9.3.3. ① 在可测集定义域上连续的实值函数是可测的。

② 定义在区间上的可测函数是可测的。

③ 令 f 和 g 为 E 上 a.e. 有限的可测函数, 则线性 $(\alpha f + \beta g)$ 和 $(f \cdot g)$ 也可测。

④ 可测函数的复合函数可以不是可测的。

⑤ 令 g 为 E 上的可测实值函数, 而 f 为定义在整个 R 上的连续实值函数, 则复合 $f \circ g$ 是 E 上的可测函数。

⑥ 定义具有共同定义域 E 的函数的有限簇 $\{f_k\}_{k=1}^n$, 定义 $\max\{f_1, \dots, f_n\}$ ($\forall x \in E, \max\{f_1, \dots, f_n\}(x) = \max\{f_1(x), \dots, f_n(x)\}$, 和上确界函数一致, $\lambda(x) = \sup_n f_n(x)$), 下确界函数同样定义, 可以证明这些函数在 E 上是可测的。

⑦ 可以定义一些函数通过 $\max$ 函数, $|f| = \max\{f(x), -f(x)\}$, $f^+ = \max\{f(x), 0\}$, $f^- = \max\{-f(x), 0\}$, 若 f 在 E 上可测, 则上面的皆可测, 并且 $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$

Corollary (推论) 9.3.1. 若具有定义域 E 的函数 f 是可测的, 则 $|f|$ 是可测的, 且事实上 $\forall p > 0, |f|^p$ 在共同定义域 E 上是可测的。

Proposition (命题) 9.3.4. 令 f 为 E 上扩充的实值函数。

I 若 f 为可测的, 而在 E 上 $f = g$ a.e., 则 g 在 E 上可测。

II 对于 E 的可测子集 D , f 是可测的当且仅当在 D 和 $E \sim D$ 上的限制是可测的。

9.3.2 序列的逐点收敛及其简单逼近

在数学上, 存在有挺多的收敛定义, 但其本质都是在某种度量 (范数) 下趋近于 0, 比如逐点收敛, 均方收敛, 依测度收敛 (随机上有个以概率 1 收敛), 一致收敛...

Definition (定义) 9.3.2. 对具有公共定义域 E 的函数序列 $\{f_n\}$, E 上的函数 f , 以及 $A \subseteq E$

I $\forall x \in A, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f(x)$, 称序列 $\{f_n\}$ 在 A 上逐点收敛于 f

II 在 A 上, $\{f_n\}$ a.e. 逐点收敛到 f , 等价于 $\{f_n\}$ 在 $A \sim B$ 上逐点收敛, 且 $m(B) = 0$

III 序列 $\{f_n\}$ 在 A 上一致收敛, 等价于 $\forall \epsilon > 0, \exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \forall x \in A, |f(x) - f_n(x)| < \epsilon$

连续函数的逐点极限不一定连续 (一致收敛才能保证), Riemann 可积函数的逐点极限不一定是 Riemann 可积的。

Proposition (命题) 9.3.5. 令 $\{f_n\}$ 为 E 上 a.e. 逐点收敛于 f 的可测函数序列, 则 f 为可测函数。

9.4 Lebesgue 积分

9.5 微分与积分

9.6 L^p 空间: 完备性与逼近

9.7 L^p 空间: 对偶与弱收敛

第十章 实变函数

10.1 test

seh

第十一章 泛函分析

第一小部分：一元实变量函数的 Lebesgue 积分

集合、映射与关系的预备知识

11.1 实数集：集合、序列与函数

11.2 Lebesgue 测度

11.3 Lebesgue 可测函数

Proposition (命题) 11.3.1. 令函数 f 具有可测定义域 E , 则下面叙述等价

- ① $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) > c\} \in \mathcal{U}$, $\mathcal{U}$ 为可测集族
- ② $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) \geq c\} \in \mathcal{U}$
- ③ $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) < c\} \in \mathcal{U}$
- ④ $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) \leq c\} \in \mathcal{U}$

Definition (定义) 11.3.1. 定义在 E 上的扩张的实值函数 f 称为是 Lebesgue 可测的, 若它的定义域 E 是可测的且满足 Proposition (命题) 9.3.1 的四个命题之一的。

11.4 Lebesgue 积分

11.5 微分与积分

11.6 L^P 空间：完备性与逼近

11.7 L^P 空间：对偶与弱收敛

第十二章 常微分方程

12.1 集合

随便引用的一个东西 [2]

12.2 点集

12.3 可测集合

12.4 测度论

12.5 可测函数

12.6 积分论

12.7 微分与不定积分

第十三章 偏微分方程

13.1 集合

随便引用的一个东西 [\[2\]](#)

13.2 点集

13.3 可测集合

13.4 测度论

13.5 可测函数

13.6 积分论

13.7 微分与不定积分

第十四章 分数阶微分方程

14.1 集合

随便引用的一个东西 [2]

14.2 点集

14.3 可测集合

14.4 测度论

14.5 可测函数

14.6 积分论

14.7 微分与不定积分

第三部分

概率统计

第十五章 概率论

15.1 举例说明

Definition (定义) 15.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第十六章 数理统计

16.1 举例说明

Definition (定义) 16.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第十七章 多元统计分析

17.1 举例说明

Definition (定义) 17.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第十八章 随机过程

18.1 举例说明

Definition (定义) 18.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第四部分

代数

第十九章 代数

19.1 举例说明

Definition (定义) 19.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第二十章 抽象代数

20.1 举例说明

Definition (定义) 20.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第二十一章 几何

21.1 举例说明

Definition (定义) 21.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第五部分

算法

第二十二章 数值计算

22.1 举例说明

Definition (定义) 22.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第二十三章 优化算法

23.1 举例说明

Definition (定义) 23.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第二十四章 常用算法

24.1 举例说明

Definition (定义) 24.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第二十五章 机器学习

25.1 举例说明

Definition (定义) 25.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第二十六章 深度学习

26.1 举例说明

Definition (定义) 26.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

第二十七章 强化学习

27.1 举例说明

Definition (定义) 27.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个度量, X 称为一个度量空间。

参考文献

- [1] Christopher Choy, JunYoung Gwak, and Silvio Savarese. 4d spatio-temporal convnets: Minkowski convolutional neural networks. 2019.
- [2] Christopher Choy, JunYoung Gwak, and Silvio Savarese. 4d spatio-temporal convnets: Minkowski convolutional neural networks. In *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, pages 3075–3084, 2019.